สรุปงานวิจัย: สารระเหยที่ผลไม้ปล่อยออกมาเมื่อเริ่มเน่าเสียและตรวจจับได้

จัดทำจากผลค้นคว้าของ Researcher (ค้นเมื่อ 2026-10-26) · ใช้ภายในทีม ไม่ได้เผยแพร่

ผู้จัดทำ: ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ

1. บทนำ

เอกสารนี้สรุปว่ามีงานวิจัยใดรองรับบ้างว่าผลไม้ปล่อยสารระเหย (VOC/แก๊ส) อะไรออกมาเมื่อเริ่มเน่าเสีย และสารเหล่านั้นตรวจจับได้ ไม่จำกัดชนิดผลไม้ เนื้อหาทั้งหมดมาจากไฟล์ค้นคว้าสองไฟล์ของ Researcher โดยไม่เพิ่มข้อมูลตัวเลข หรือแหล่งอ้างอิงใหม่

ทุกข้อมีป้ายระดับหลักฐาน 3 ระดับ ซึ่งคงไว้ตามไฟล์ต้นทาง:

- **confirmed** = เปิดอ่านหน้าบทความ/abstract ต้นทางแล้ว
- **partial** = ยืนยันที่มา/ข้อสรุปจากผลค้นหา หรืออ่านจากตารางของรีวิว (แหล่งที่สอง) ยังไม่ได้เปิดบทความต้นทาง
- **unverified** = แหล่งรอง/สิทธิบัตร/โปสเตอร์ หรือเช็คไม่ได้

ข้อควรระวังใหญ่: รีวิวหลักที่อ่านแล้วไม่ระบุ "ความเข้มข้น" ของสารบ่งชี้ผลไม้เสียเลย (มีแค่ขีดจำกัดการตรวจจับของไบโอเซนเซอร์) และ abstract ต้นทางที่อ่านได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ให้ตัวเลข ดังนั้นคอลัมน์ความเข้มข้นส่วนใหญ่คือ "ไม่พบตัวเลขในแหล่งที่อ่านได้" ซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่มีตัวเลขอยู่จริง แต่เอกสารนี้ไม่แต่งตัวเลขให้

2. รีวิวหลัก: Sun et al. 2025

Sun L, Ma J, Purcaro G, Wang G, Jin J, Xing F. "A comprehensive review of post-harvest agricultural product deterioration signature volatile organic compounds." Food Chemistry: X 2025; 29:102866. DOI: 10.1016/j.fochx.2025.102866

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12345322/

สถานะ: confirmed

- ครอบคลุมผลไม้ ผัก และธัญพืช มีตาราง VOC ตามชนิดเชื้อ/ผลิตภัณฑ์ (apple, citrus, strawberry, grape, peach ฯลฯ)
- ไม่ระบุความเข้มข้นของสารบ่งชี้ผลไม้เสีย
- ไม่มี fruit-specific fermentation markers
- ไม่พูดถึง CO_2, geosmin, MIB และ trimethylamine
- สรุปว่าลายนิ้วมือ VOC ต่างกันตามชนิดเชื้อและชนิดผลไม้ ไม่มีสารใดสารเดียวที่ยืนยันได้ว่าผลไม้ทุกชนิดเน่า

แถวส่วนใหญ่ในตารางของเอกสารนี้ที่ระบุ "ผ่านตารางของ Sun 2025" เป็นข้อมูลแหล่งที่สอง (partial) ที่อ่านจากตารางของรีวิวนี้ ไม่ได้เปิดบทความต้นทาง

รีวิว/แหล่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

แหล่ง	สถานะ	หมายเหตุ
"Review of fruits flavor deterioration in postharvest storage: Odorants, formation mechanism and quality control" (2024; ผู้แต่ง/วารสาร: เปิดไม่ได้) https://www.researchgate.net/publication/377830704	partial	เห็นแค่ชื่อ/สรุปจากผลค้นหา (เกี่ยวกับ off-flavor แบบแอลกอฮอล์ ethanol/acetaldehyde) ต้องเปิดอ่านเองก่อนอ้าง

แหล่ง	สถานะ	หมายเหตุ
Tiwari et al. 2020 (VOC เป็น biomarker ของสินค้าเกษตรระหว่างเก็บ)	unverified	เห็นแค่ชื่อในรายการอ้างอิงของ Sun 2025

3. ตารางสารระเหย แยกตามความหมาย

คอลัมน์ "เกิดจาก / ผลไม้": บรรทัดแรกคือแหล่งกำเนิด บรรทัดถัดไปคือผลไม้ที่พบ

3.1 เน่าจากเชื้อรา — สารที่เกี่ยวกับการติดเชื้อรา/แบคทีเรีย (มีหลักฐานในผลไม้)

สาร	เกิดจาก / ผลไม้	ความเข้มข้นที่รายงาน	บ่งชี้อะไร	อ้างอิง	สถานะ
Styrene	Penicillium expansum (และพบในส้มที่ติดเชื้อรา) แอปเปิล Fuji; ส้ม mandarin	ไม่พบตัวเลข	เน่า/เชื้อรา; เป็น "spoilage marker" ของ P. expansum ในแอปเปิล; กรด pH ต่ำเพิ่มการสร้างสไตรีนในเชื้อเลี้ยง	Kim et al. 2018, Postharvest Biol Technol 146:51–59, doi:10.1016/j.postharvbio.2018.08.003 (styrene เป็นหนึ่งใน VOC หลัก — confirmed) Kim et al. 2019, Molecules 24(7):1333, doi:10.3390/molecules24071333 (ระบุ styrene เป็น marker — partial จากบันทึกค้นหา เปิดเนื้อหาไม่ได้) ส้ม: Wu et al. 2023 ผ่านตารางของ Sun 2025 (partial)	แอปเปิล: confirmed (Kim 2018) ส่วนอื่น: partial
Ethanol	เนื้อเยื่อสลาย/เมตาบอลิซึมของเชื้อรา แอปเปิล Fuji ที่ติดเชื้อ P. expansum, B. dothidea, A. alternata	ไม่พบตัวเลข	เน่า แต่ไม่จำเพาะ (ดูกลุ่มหมัก/ขาดออกซิเจนด้วย)	Kim et al. 2018 (ข้างบน) — ethanol เป็นหนึ่งใน VOC หลักของแอปเปิลเน่า	confirmed
3-Methylbutan-1-ol, benzaldehyde, limonene, ethyl esters บางชนิด	แอปเปิลเน่าจากเชื้อรา 3 ชนิด แอปเปิล Fuji	ไม่พบตัวเลข	เน่า (เป็นกลุ่มสารร่วมของแอปเปิลเน่า; limonene เป็นสารปกติของผิวผลไม้ด้วย จึงไม่จำเพาะ)	Kim et al. 2018	confirmed
(E)-hex-2-enal, methyl heptanoate, diethyl carbonate, ethyl 2-phenylacetate, ethyl decanoate, propyl octanoate	P. expansum (จำเพาะชนิดเชื้อ) แอปเปิล Fuji	ไม่พบตัวเลข	เน่า เฉพาะ P. expansum	Kim et al. 2018 (abstract ยืนยันกลุ่มนี้ที่ระดับสรุป); รายชื่อสารรายตัวจากตารางของ Sun 2025	abstract: confirmed ระดับกลุ่ม รายชื่อรายตัว: partial
1-Octen-3-ol (และ 1-octen-3-one, 3-methylbutanal, cis-4-decenal, 2-methyl-1-butanol, 2-methyl-1-propanol)	Botrytis cinerea สตรอว์เบอร์รี	ไม่พบตัวเลข; ผู้เขียนสรุปว่าวิธี fast GC-MS / MCC-IMS ตามความรุนแรงของการติดเชื้อได้ แต่ไม่เหมาะกับการตรวจระยะเริ่มต้น (สารของเชื้อถูกกลบด้วยสารของผล)	เน่า/เชื้อรา (กลิ่นเห็ดราดิน)	Vandendriessche et al. 2012, Food Microbiology 32(2):406–414 "Evaluation of fast volatile analysis for detection of Botrytis cinerea infections in strawberry" (ดู DOI ที่ https://www.chemsrc.com/en/Paper/677648.html); ยืนยันรายการสารจากตารางของ Sun 2025	partial (ยืนยันชื่อบทความ/ข้อสรุป/รายชื่อ biomarker จากผลค้นหา + รีวิว ไม่ได้เปิดบทความเต็ม)

สาร	เกิดจาก / ผลไม้	ความเข้มข้นที่รายงาน	บ่งชี้อะไร	อ้างอิง	สถานะ
1-Octen-3-ol, 1-octen-3-one, 2-octen-1-ol, 2-heptanol	Botrytis cinerea และ Penicillium (รวม P. expansum) จากองุ่นเน่า องุ่น	ไม่พบตัวเลขจากบทความต้นทาง (โปสเตอร์ประชุมที่เห็นรายงาน 1-octen-3-ol ในเบอร์รีองุ่นที่ฉีด P. expansum 204–850 ng/L เทียบ B. cinerea ประมาณ 24.8–34.5 ng/L — unverified, โปสเตอร์ ไม่ใช่ peer-reviewed)	เน่า (กลิ่นเห็ด/ดิน)	La Guerche et al. 2006, J Agric Food Chem "Characterization of some mushroom and earthy off-odors microbially induced by the development of rot on grapes" (ที่มา: บันทึก catalogue, ไม่ทราบ DOI)	partial
Geosmin และ 2-methylisoborneol (MIB)	geosmin: B. cinerea (ราว 50% ของสายพันธุ์ที่ทดสอบ) และปฏิสัมพันธ์ B. cinerea × P. expansum; MIB: พบในอาหารเลี้ยงน้ำองุ่นที่ติด B. cinerea องุ่น (เท่านั้นที่พบ)	ไม่พบตัวเลข	เน่า (กลิ่นดิน/อับ)	La Guerche et al. 2006; Morales-Valle et al. 2010 (SPME-GC-MS geosmin ในน้ำองุ่น) และ 2011 (ความต่างระหว่างสายพันธุ์ ~50%) — ข้อมูลจาก abstract/บันทึก catalogue	partial; ไม่พบงานในผลไม้ชนิดอื่น

3.2 หมักจากการขาดออกซิเจน — สารจากการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (off-flavor) — ระวังสับสนกับผลสุก

สาร	เกิดจาก / ผลไม้	ความเข้มข้นที่รายงาน	บ่งชี้อะไร	อ้างอิง	สถานะ
Ethyl acetate, ethanol, acetaldehyde	การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ MA (O_2 ลงเหลือ 0.5–1%, CO_2 11–45%, 3 °C, 7 วัน) สตรอว์เบอร์รี (Elsanta, Elvira, Pandora)	ไม่ให้ความเข้มข้นใน abstract; ethanol และ ethyl acetate เพิ่มมากที่สุดและสัมพันธ์กับ off-flavor สูงสุด; ผู้เขียนสรุปว่า ethyl acetate สำคัญที่สุดต่อ off-flavor	ขาดออกซิเจน/หมัก (ผลเสียกลิ่น) — ไม่ใช่เน่าจากเชื้อโดยตรง	Larsen M. 1994, Acta Hort 368:78–82 "Flavour changes in strawberries packed in modified atmospheres", doi:10.17660/ActaHortic.1994.368.7 — https://ishs.org/ishs-article/368_7/	confirmed
Acetaldehyde, ethanol (สะสมในมันดารินมากกว่าเกรปฟรุต เพราะ ADH สูงและเปลือกกักแก๊ส)	ขาดออกซิเจน/CO_2 สูง/อุณหภูมิสูง มันดาริน vs เกรปฟรุต	ไม่พบตัวเลข	ขาดออกซิเจน/หมัก	ผลค้นหาสรุปจากรีวิว/บทความในผลลัพธ์ ไม่ได้เปิดต้นทาง	unverified
Acetaldehyde, ethanol, acetone, methanol, propanol, ammonia	แบคทีเรีย (Staphylococcus, Salmonella, Shigella) แอปเปิล (e-nose)	ไม่พบตัวเลข	เชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน (ไม่จำเพาะ ethanol/acetaldehyde เหมือนแถวข้างบน)	Ezhilan et al. 2018 ผ่านตารางของ Sun 2025	partial (แหล่งที่สองเท่านั้น)
Ethyl acetate (ในฐานะเชื้อรา)	Aspergillus flavus วอลนัต, ข้าวโพด (ไม่ใช่ผลไม้)	ไม่พบตัวเลข	เน่า/ราสร้างสารพิษ แต่ไม่ใช่ผลไม้	Wang et al. 2021; Li et al. 2021 ผ่าน Sun 2025	partial; ใช้เป็นเงื่อนงำเท่านั้น

3.3 ไม่จำเพาะ หรือแค่บอกความสุก — สารที่พบทั้งในผลสุกปกติและผลเสีย / บอกแค่ความสุกหรือความเครียด — ห้ามใช้ตัดสินว่าเน่าเพียงลำพัง

สาร	เกิดจาก / ผลไม้	ความเข้มข้นที่รายงาน	บ่งชี้อะไร	อ้างอิง	สถานะ
Ethylene	ทั้งฮอร์โมนสุกและสารที่เพิ่มเมื่อติดเชื้อ มะเขือเทศ, กีวี, แอปเปิล, องุ่น (เชื้อ)	ไม่ให้ตัวเลขในข้อความ (รายงานเชิงคุณภาพ)	ไม่จำเพาะต่อ "เน่า" เพราะผลสุกตามปกติก็ปล่อย. Botrytis กระตุ้นให้มะเขือเทศดิบสุกเร็วขึ้นและผลิต ethylene สูงขึ้นตั้งแต่ 3 วันหลังฉีดเชื้อ; กีวีที่ติด B. cinerea ผลิต ethylene มาก และเชื้อสร้างเองผ่านเส้นทางเมไทโอนีน ไม่ผ่าน ACC (Qadir 2011); ในแอปเปิล ethylene ของผลช่วยต้านเชื้อ	Silva et al. 2022, Plant Physiol 191(1):575–590, doi:10.1093/plphys/kiac408 (มะเขือเทศ) กีวี: Niklis et al. 1992 และ Qadir et al. 2011, Postharvest Biol Technol (ผ่านผลค้นหา) แอปเปิล: Akagi et al. 2011, Phytopathology	มะเขือเทศ: confirmed กีวี, แอปเปิล: partial
Esters ทั่วไป (เช่น ethyl propanoate, ethyl 2-methylbutanoate), สารกำมะถัน	ทุเรียน: เพิ่มขึ้นเมื่อ "สุก"; แอปเปิลปกติที่เก็บไว้: อัลดีไฮด์ลด แอลกอฮอล์/เอสเทอร์เพิ่ม ทุเรียน Mon Thong, แอปเปิล	ทุเรียน (µl/L ในอากาศต่อกรัมเนื้อ): เอสเทอร์ 7.8 → 33.4; สารกำมะถัน 0.45 → 3.0 (ระยะแก่ → ระยะสุก)	บ่งชี้ "สุก" ไม่ใช่เน่า	Chawengkijwanich et al. 2008, Acta Hort 804:321–326, doi:10.17660/ActaHortic.2008.804.45 (ทุเรียน) รูปแบบแอปเปิลจาก Sun 2025	ทุเรียน: confirmed แอปเปิล: partial
Hexanal / (E)-2-hexenal	พบเพิ่มในองุ่นติดเชื้อรา (Li 2022, GC-IMS) แต่เป็นกลิ่นเขียวปกติของผลไม้ที่ลดลงตามการสุก องุ่น	ไม่ระบุในไฟล์ต้นทาง	ไม่จำเพาะ	Li et al. 2022 ผ่าน Sun 2025	partial
CO_2	ปรากฏเป็นแก๊สรอบผลส้มที่เป็นแผล (ร่วมกับ limonene, acetaldehyde, ethanol, ethylene) และในสิทธิบัตรมันฝรั่งเน่า; เกิดจากการหายใจทั่วไป ส้ม (แผล), มันฝรั่ง	ไม่ระบุในไฟล์ต้นทาง	ไม่ใช่ตัวชี้เน่าที่จำเพาะ	ผลค้นหา (abstract Phytopathology 1994 / สิทธิบัตร)	unverified
Limonene (จากผิวส้ม)	เป็นสารของผลเอง; P. digitatum ตอบสนองต่อมันโดยงอกเร็วขึ้น ส้ม/ผลไม้ตระกูลส้ม	ไม่พบตัวเลข	ไม่ใช่ตัวบ่งชี้เน่า — เป็นสารที่ทำให้เชื้อโจมตีแผลง่าย; ไบโอเซนเซอร์ใช้ตรวจ limonene เพื่อหาแผล/การติดเชื้อ	Chalupowicz et al. 2020 ผ่านตารางของ Sun 2025; กลไกการงอกของสปอร์ (abstract Phytopathology 1994 ที่ปรากฏในผลค้นหา)	partial

4. สารที่ไม่พบหลักฐานดีพอในผลไม้

สาร	ที่พบจริง	สถานะ
สารกำมะถัน (dimethyl disulfide, H_2S) ในฐานะตัวบ่งชี้เน่า	Dimethyl disulfide สูงขึ้นในมันฝรั่งเน่าเละ (soft rot) พร้อม acetone, isopropanol, 1-butanol (จากสิทธิบัตร); กลุ่ม "sulfur-containing organics" ในแอปเปิลที่ติด P. expansum ระดับกลุ่มจาก e-nose (Guo et al. 2020 ผ่าน Sun 2025). ไม่พบงาน peer-reviewed ที่ระบุ DMDS/H_2S เป็น marker ของผลไม้เน่าโดยตรง; ในทุเรียนสารกำมะถันเป็นกลิ่นของผลสุก	unverified (สิทธิบัตร) / partial (e-nose ระดับกลุ่ม)
NH_3 / อะมีน / trimethylamine	amines และ NH_3 ปรากฏในตารางของ Sun 2025 กับถั่วลิสงที่ติด Aspergillus (Shen 2018) และ NH_3 กับแอปเปิลที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย (Ezhilan 2018). ไม่พบงานที่ระบุ NH_3/อะมีน/TMA เป็นตัวบ่งชี้ของผลไม้เน่าทั่วไป; trimethylamine ไม่ปรากฏในแหล่งใดที่อ่านเลย	ไม่พบหลักฐานในผลไม้ (partial เฉพาะเงื่อนงำข้างต้น)
1-Octen-3-ol ในแบคทีเรียเน่า (Pectobacterium)	พบในมันฝรั่ง (Veltman 2022) ไม่ใช่ผลไม้	partial; นอกขอบเขตผลไม้

5. สรุป: สารที่แนะนำให้ใช้เป็นตัวบ่งชี้

จากหลักฐานข้างต้น สารที่แนะนำให้ใช้เป็นตัวบ่งชี้ มีดังนี้ (ทุกข้อมีเงื่อนไขตามป้ายหลักฐาน):

สาร	ระดับหลักฐาน	ความหมายและข้อควรระวัง
Ethanol / acetaldehyde / ethyl acetate	confirmed (Larsen 1994)	บ่งชี้ภาวะขาดออกซิเจน/หมัก (off-flavor) ในสตรอว์เบอร์รี โดย ethanol และ ethyl acetate เพิ่มมากที่สุด และ ethyl acetate สำคัญที่สุดต่อ off-flavor; ethanol ยังเป็นหนึ่งใน VOC หลักของแอปเปิลเน่าจากเชื้อรา (Kim 2018, confirmed). ข้อควรระวัง: แยกจากเน่าจากเชื้อได้ยาก; ethanol ถูกจัดว่าไม่จำเพาะ (พบในแอปเปิลเน่าจากเชื้อรา และเป็นสารเด่นในทุเรียนระยะแก่ — Chawengkijwanich 2008); acetaldehyde/ethanol ยังพบจากแบคทีเรียปนเปื้อนในแอปเปิล (partial) และหลักฐานในมันดาริน/เกรปฟรุตเป็น unverified
1-Octen-3-ol	partial (Botrytis ในสตรอว์เบอร์รีและองุ่น; ยังไม่ได้เปิดบทความต้นทาง)	บ่งชี้เน่าจากเชื้อรา (กลิ่นเห็ดราดิน). ข้อควรระวัง: ผู้เขียนงานสตรอว์เบอร์รีสรุปว่าไม่เหมาะกับการตรวจระยะเริ่มต้น เพราะสารของเชื้อถูกกลบด้วยสารของผล; ตัวเลขจากโปสเตอร์ในองุ่นเป็น unverified; ในมันฝรั่ง (Pectobacterium) อยู่นอกขอบเขตผลไม้
Ethylene	confirmed (มะเขือเทศ) / partial (กีวี, แอปเปิล)	ใช้เดี่ยวๆ ไม่ได้: เป็นทั้งฮอร์โมนสุกและสารที่เพิ่มเมื่อติดเชื้อ ผลสุกตามปกติก็ปล่อย จึงใช้ร่วมกับสารอื่นเท่านั้น

- ข้อสังเกตจากไฟล์ต้นทาง: สัญญาณเน่าจากเชื้อราที่มีหลักฐานดีที่สุดคือ styrene + กลุ่มเอสเทอร์เฉพาะของ P. expansum ในแอปเปิล (Kim 2018, confirmed) แต่เป็นหลักฐานเฉพาะชนิดเชื้อและผลไม้ ไม่มีหลักฐานว่าใช้ได้กับผลไม้อื่น
- ไม่มีสารใดสารเดียวที่ยืนยันได้ว่า "ผลไม้ทุกชนิดเน่า" — ลายนิ้วมือ VOC ต่างกันตามเชื้อและผลไม้ (รีวิว Sun 2025 สรุปแบบเดียวกัน)
- บ่งชี้สุกเท่านั้น/ไม่จำเพาะ: esters และสารกำมะถันในทุเรียน (Chawengkijwanich 2008), ethylene, hexanal/hexenal, limonene — ห้ามใช้ตัดสินว่าเน่า

6. ข้อจำกัดของหลักฐานชุดนี้

- ตัวเลขความเข้มข้นมีน้อยมาก: แทบไม่มีตัวเลขในแหล่งที่เปิดอ่านได้ (abstract/รีวิว) หากต้องการ ppm/ppb ต้องเปิดบทความต้นทางเต็ม (หลายเว็บ MDPI/ResearchGate/ScienceDirect บล็อกการดึงอัตโนมัติ)
- ตารางหลักหลายแถวมาจาก "ตารางของรีวิว" (partial) ไม่ใช่การอ่านบทความต้นทาง
- บางแหล่งอ่านได้เพียง abstract หรือชื่อ/ผลค้นหา (partial/unverified) เช่น Kim 2019, Vandendriessche 2012, La Guerche 2006, Morales-Valle 2010/2011 และรีวิวปี 2024
- งานเกือบทั้งหมดเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ฉีดเชื้อเอง และใช้ผลไม้/เชื้อเพียงไม่กี่ชนิด (แอปเปิล สตรอว์เบอร์รี องุ่น ส้ม) ผลไม้พันธุ์เดียว ตัวอย่างน้อย
- ไม่พบงานของผลไม้เขตร้อน (มะม่วง กล้วย ทุเรียน) ที่เป็นการเน่าจากเชื้อโดยตรง; ไม่เห็นการทดสอบจริงในลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีกลิ่นรบกวนและอุณหภูมิ/ความชื้นผันผวน
- DOI ที่ไม่ได้ระบุ (La Guerche 2006, Morales-Valle, Vandendriessche 2012 ฯลฯ) คือยังไม่ได้ยืนยัน ไม่ได้เดา

7. เอกสารอ้างอิง (พร้อม DOI)

#	รายการ	DOI / ลิงก์	สถานะ
1	Sun L, Ma J, Purcaro G, Wang G, Jin J, Xing F. A comprehensive review of post-harvest agricultural product deterioration signature volatile organic compounds. Food Chemistry: X 2025; 29:102866.	10.1016/j.fochx.2025.102866 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12345322/	confirmed
2	Kim et al. 2018. Postharvest Biol Technol 146:51–59.	10.1016/j.postharvbio.2018.08.003	confirmed
3	Kim et al. 2019. Molecules 24(7):1333.	10.3390/molecules24071333	partial
4	Larsen M. 1994. Flavour changes in strawberries packed in modified atmospheres. Acta Hort 368:78–82.	10.17660/ActaHortic.1994.368.7 https://ishs.org/ishs-article/368_7/	confirmed
5	Silva et al. 2022. Plant Physiol 191(1):575–590.	10.1093/plphys/kiac408	confirmed
6	Chawengkijwanich C, Sa-nguanpuag K, Tanprasert K. 2008. Monitoring volatile compounds emitted by durian pulp (Durio zibethinus Murr.) at mature and ripe stage using solid phase microextraction (SPME). Acta Hort 804:321–326.	10.17660/ActaHortic.2008.804.45 https://ishs.org/ishs-article/804_45/	confirmed
7	Vandendriessche et al. 2012. Evaluation of fast volatile analysis for detection of Botrytis cinerea infections in strawberry. Food Microbiology 32(2):406–414.	ไม่ระบุ DOI ในไฟล์ต้นทาง https://www.chemsrc.com/en/Paper/677648.html	partial
8	La Guerche et al. 2006. Characterization of some mushroom and earthy off-odors microbially induced by the development of rot on grapes. J Agric Food Chem.	ไม่ทราบ DOI	partial
9	Morales-Valle et al. 2010 และ 2011 (geosmin ในน้ำองุ่น / ความต่างระหว่างสายพันธุ์ B. cinerea)	ไม่ทราบ DOI	partial
10	Niklis et al. 1992; Qadir et al. 2011, Postharvest Biol Technol (ethylene ในกีวี); Akagi et al. 2011, Phytopathology (แอปเปิล)	ไม่ระบุ DOI ในไฟล์ต้นทาง	partial
11	Review of fruits flavor deterioration in postharvest storage: Odorants, formation mechanism and quality control. 2024.	https://www.researchgate.net/publication/377830704 (ไม่ระบุ DOI)	partial
12	อ้างผ่านตารางของ Sun 2025 (ไม่ได้เปิดต้นฉบับ): Wu et al. 2023; Chalupowicz et al. 2020; Ezhilan et al. 2018; Wang et al. 2021; Li et al. 2021; Li et al. 2022; Guo et al. 2020; Shen 2018; Veltman 2022	ไม่ระบุ DOI ในไฟล์ต้นทาง	partial
13	Tiwari et al. 2020 (VOC เป็น biomarker ของสินค้าเกษตรระหว่างเก็บ) — เห็นแค่ชื่อในรายการอ้างอิงของ Sun 2025	ไม่ระบุ DOI ในไฟล์ต้นทาง	unverified

รายการอ้างอิงของภาคผนวก (e-nose / ทุเรียน) ระบุไว้ในภาคผนวกเอง

ภาคผนวก ก: e-nose และทุเรียน

ภาคผนวกนี้สรุปหลักฐานเรื่อง e-nose และทุเรียนจากไฟล์ fruit-spoilage-voc.md (ใช้เป็นหลักฐานรองรับไอเดีย "จมูกแมลงหวี่": e-nose + FlyHash บน ESP32)

ข้อสรุปสำคัญ

- ไม่พบงาน peer-reviewed ที่พิสูจน์ตรงๆ ว่า e-nose แยก "ทุเรียนเน่า vs ทุเรียนปกติ" พร้อมตัวเลข accuracy (ค้น 4 รอบ)
- ที่พบในทุเรียนคือ (ก) e-nose แยกทุเรียนที่ถูกเพลี้ยแป้งเข้าทำลายและระดับความสุกได้ในระดับนำร่อง (ผลเป็น ANOSIM ไม่ใช่ accuracy ของความสุก) (ข) GC-MS แสดงว่าสารระเหยเปลี่ยนตามความสุก (ไม่ใช่การเน่า)
- หลักฐานว่า VOC/e-nose แยกผลไม้ที่ติดเชื้อรา/เน่าได้ มีในผลไม้อื่น (แอปเปิล พีช สตรอว์เบอร์รี) แต่เป็นงานห้องทดลอง ฉีดเชื้อเอง ผลไม้พันธุ์เดียว
- ห้ามอ้างว่า "มีงานวิจัยพิสูจน์ว่าทุเรียนเน่าตรวจด้วยกลิ่นได้ ความแม่นยำ X%" เพราะยังไม่มี อ้างได้แค่ "หลักการเดียวกันพิสูจน์แล้วในผลไม้อื่น และในทุเรียนมีงานนำร่องเรื่องความสุก/แมลง"

ก1. Chiu et al. 2025 — e-nose ทุเรียนราคาต่ำ + ESP32

สถานะ: **confirmed**

- เรื่อง: Utilizing E-nose for detection of mealybug infestation and ripeness of durian
- ผู้แต่ง: Chun-I Chiu, Thanchanok Yosen, Supatchaya Nampila, Jetsada Posom, Piyawan Suttiprapan, Yuwatida Sripontan
- ปี/วารสาร: 2025, PeerJ 13:e19936 · DOI: 10.7717/peerj.19936 · https://peerj.com/articles/19936
- ผลไม้: ทุเรียน Monthong (30 ลูก: 15 ถูกเพลี้ยแป้ง/15 ปกติ) และ Kradum Thong (6 ลูก วัดทุกวัน 7 วัน)
- เซนเซอร์: Grove Multichannel Gas Sensor V2 (GM102B, GM302B, GM502B, GM702B) ต่อ ESP32 ผ่าน I2C + SHT31 แก้ค่าอุณหภูมิ/ความชื้น; คัดจากการทดสอบ 13 ตัวซึ่งรวม MQ-2/3/4/5/6/7/8/9/135
- สารบ่งชี้: ไม่ระบุสารรายตัว (ไม่ได้ใช้ GC-MS) รายงานเฉพาะสัญญาณเซนเซอร์: MQ6/MQ7/MQ8 ลดลงเมื่อมีแมลง, GM302B/GM502B เพิ่มขึ้น
- ตัวเลข: LDA กลางแจ้ง จำแนกถูก 92/150 (61.3%) ลูกที่มีแมลง และ 91/150 (60.7%) ลูกปกติ (รวมประมาณ 61.0% — คำนวณเองในไฟล์ต้นทาง บทความไม่ได้รายงานรวม). ความสุก (ในร่ม) ANOSIM R = 0.87–0.97 ต่อผล 6 ลูก ($p<0.0001$). บทความไม่รายงาน accuracy ของการจำแนกความสุก; ค่า R จำแนกแมลงในร่มในข้อความ (0.6637) ไม่ตรงกับคำบรรยายรูป (0.5009)
- ข้อจำกัด: ตัวอย่างน้อย, ไม่ใช่การเน่า, accuracy กลางแจ้งแค่ ~61%, ใช้ LDA อย่างเดียว (ผู้แต่งเสนอ ML เป็นงานต่อไป)

ก2. Chawengkijwanich, Sa-nguanpuag, Tanprasert 2008 — GC-MS สารระเหยทุเรียนสุก

สถานะ: **confirmed**

- เรื่อง: Monitoring volatile compounds emitted by durian pulp (Durio zibethinus Murr.) at mature and ripe stage using solid phase microextraction (SPME)
- วารสาร: Acta Horticulturae 804, หน้า 321–326 (2008) · DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.804.45 · https://ishs.org/ishs-article/804_45/
- ผลไม้/วิธี: Mon Thong, SPME (PDMS/DVB) + GC-MS
- สารบ่งชี้: ระยะแก่ 17 สาร เด่นคือ ethyl acetate, ethyl propanoate, ethanol; ระยะสุก 19 สาร เด่นคือ ethyl propanoate, ethyl 2-methylbutanoate
- ตัวเลข (µl/L ในอากาศต่อกรัมเนื้อ): รวม 11.3 → 43.3; เอสเทอร์ 7.8 → 33.4; แอลกอฮอล์ 2.2 → 3.4; สารกำมะถัน 0.45 → 3.0 (จำนวนสารกำมะถัน 4 → 5)

- ข้อจำกัด: แค่ 2 ระยะ ไม่ใช่ระยะเน่า/เสีย; abstract ไม่ระบุชื่อและปริมาณสารกำมะถันรายตัว ใช้เป็นเหตุผลว่า "กลิ่นทุเรียนเปลี่ยนตามสภาพผลและวัดได้" ไม่ใช่หลักฐานว่าเน่าตรวจได้

ข1. Monilinia laxa ในพีชเนื้อเหลือง (e-nose)

สถานะ: partial

- ยืนยันจากผลค้นหา/abstract; เปิดเนื้อหาเต็มไม่ได้ (MDPI 403, PMC ติดหน้ายืนยันตัวตน)
- เรื่อง: Early Detection of Monilinia laxa in Yellow-Fleshed Peach Using a Non-Destructive E-Nose Approach
- วารสาร: Foods 2025, 14(18), 3155 · DOI: 10.3390/foods14183155 · https://www.mdpi.com/2304-8158/14/18/3155 (ผู้แต่งที่ผลค้นหาระบุ: Martínez et al. — ยังไม่ได้ตรวจรายชื่อเต็ม)
- ผลไม้: พีช cv. Carla ฉีดเชื้อ M. laxa เทียบกลุ่มควบคุม
- วิธี: GC-MS ระบุ VOC + e-nose วัดช่วงเริ่มเน่าและกลางเน่า; LDA แยก 3 กลุ่ม (ปกติ/เริ่มเน่า/เน่ากลาง)
- ตัวเลข (ตามสรุป abstract): recognition rate >97% ในทุก external validation และ 100% ในระยะเริ่มต้น
- ไม่ได้ยืนยัน: ชนิด/จำนวนเซนเซอร์, ชื่อ VOC ที่เป็นตัวบ่งชี้
- ข้อจำกัด: พันธุ์เดียว ฉีดเชื้อเอง ในห้องทดลอง

ข2. Jia et al. 2019 — แอปเปิลราขึ้นด้วย PEN3

สถานะ: partial

- ยืนยันที่มา/วิธี ไม่ได้ตัวเลข
- เรื่อง: Electronic Nose-Based Technique for Rapid Detection and Recognition of Moldy Apples
- วารสาร: Sensors 2019, 19(7), 1526 · https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6479952/ (เปิดเนื้อหาไม่ได้; ไม่ระบุ DOI ในไฟล์ต้นทาง)
- ผลไม้/วิธี: Golden Delicious ฉีด Penicillium expansum และ Aspergillus niger; e-nose PEN3 (เซนเซอร์ MOS); เลือกเซนเซอร์ที่สัมพันธ์กับกลิ่นแอปเปิลราขึ้น; จำแนกด้วย LDA, BPNN, SVM, RBFNN
- ตัวเลข: unverified — ยังไม่ได้อ่าน accuracy ของแต่ละโมเดล; สารบ่งชี้: ไม่ได้ยืนยัน

ข3. สตรอว์เบอร์รีติดเชื้อรา (Botrytis/Penicillium/Rhizopus) — GC-MS + e-nose

สถานะ: unverified

- จากรีวิวรอง: ผลค้นหารายงานว่า วันที่ 2 แยกผลควบคุมกับผลติดเชื้อได้ accuracy 96% (อีกแหล่งให้ 96.6% สำหรับการแยกชนิดเชื้อ) แต่ยังหาชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง/DOI ต้นทางไม่ได้ — ห้ามนำไปอ้างในพรีเซนต์จนกว่าจะตามเจอ

รายการที่ไม่ควรใช้ หรือใช้เป็นเงื่อนงำเท่านั้น (ทั้งหมด unverified)

- วิทยานิพนธ์ ITS (อินโดนีเซีย) https://repository.its.ac.id/77654 — เซนเซอร์เคมีไฟฟ้า H_2S/ethylene/ethanol + neural network จำแนกความสุกทุเรียน 3 ระดับ 94.8% (60 ตัวอย่าง); ไม่ใช่ peer-reviewed; ยังไม่ได้เปิดอ่าน
- ตัวเลข "11 MOX sensors + LDA 97% healthy vs infected" (Chemosensors 2025, 13(11):391, https://www.mdpi.com/2227-9040/13/11/391) ยังไม่ทราบว่าผลไม้อะไร; อย่าใช้
- สตรอว์เบอร์รีช้ำจากแรงกระแทก e-nose 97.5% — เป็นความเสียหายจากการกระแทก ไม่ใช่เน่า จึงตัดออก

สรุปความแข็งแรงของหลักฐาน

เรื่อง	ระดับ
สารระเหยของทุเรียนเปลี่ยนตามความสุก (ก2)	แข็งพอ (GC-MS, confirmed) แต่แค่ 2 ระยะ ไม่ใช่เน่า
e-nose ราคาถูกแบบ MQ/Grove + ESP32 ใช้กับทุเรียนระดับนำร่อง (ก1)	confirmed แต่อ่อน: accuracy ~61% กลางแจ้ง ตัวอย่างน้อย
VOC/e-nose แยกผลไม้ติดเชื้อรา/เน่าในผลไม้อื่น >95% (ข1, ข2, ข3)	สัญญาณดี แต่ ข1 partial, ข2 ไม่มีตัวเลข, ข3 unverified
e-nose แยกทุเรียนเน่า vs ปกติ พร้อม accuracy	ไม่พบ

ข้อจำกัดรวมของภาคผนวก: ทุกงานเป็นห้องทดลองหรือฉีดเชื้อเอง ผลไม้พันธุ์เดียว ตัวอย่างน้อย; ไม่เห็นการทดสอบจริงในลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีกลิ่นรบกวนและอุณหภูมิ/ความชื้นผันผวน; ยังไม่ได้คันงาน FlyHash กับกลิ่นผลไม้ในการค้นรอบนี้